https://projetos.e.poliempreende.com/

PLANO DE NEGÓCIO

I. PROJETO

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

BiteSafe

Apresentação do *Elevator Pitch*: P1

Artur Meireles de Sousa Falcão
2024130485
Gabriel Cardoso Rodrigues
2024133397
Luís Filipe Pereira Sampaio
2024139767
Daniel Estaba Carreira
2021148392
Tymofii Drohin
2022161633

1.1 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA IDEIA DE NEGÓCIO E SUAS CARACTERÍSTICAS INOVADORAS

[X] Produto
[ ] Serviço

A "BiteSafe" é um cacifo inteligente refrigerado, desenhado para resolver o problema de furtos e má organização em frigoríficos partilhados. A principal inovação reside no seu design térmico, que permite a circulação de ar frio, aliado a um sistema de controlo de acessos flexível (app móvel, NFC, PIN). Para maximizar a eficiência e reduzir custos de produção, a BiteSafe apresenta-se num tamanho único, compacto e otimizado. Adicionalmente, o equipamento conta com certificação IP65 (proteção contra humidade e baixas temperaturas) e um botão físico de ativação com desligamento automático, garantindo uma longa autonomia da bateria. Esta solução substitui os tradicionais

e ineficientes cacifos com cadeados, oferecendo conveniência aos utilizadores (B2C) e uma plataforma de gestão centralizada para administrações de alojamentos (B2B).

(1.000 caracteres)

II. PRODUTOS/SERVIÇOS

2.0 - DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

O produto consiste numa caixa resistente desenvolvida para uso em frigoríficos, disponibilizada num formato de tamanho único, compacto (otimizado para acondicionar latas de bebida e tupperwares individuais), o que permite uma redução significativa nos custos de fabrico e no preço final ao consumidor. Está equipada com uma fechadura eletrónica operada via app, tecnologia NFC e teclado de PIN integrado. O hardware possui certificação IP65, garantindo total estanquidade e resistência à humidade e ao frio. Para garantir a longevidade da bateria, a caixa dispõe de um botão de ligar e um sistema inteligente de desligamento automático (standby) após a utilização. Em paralelo, é disponibilizada uma aplicação móvel para gestão do cacifo e um dashboard para os clientes B2B.

(1.000 caracteres)

2.1 - DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONCORRENTES / SUBSTITUTOS / COMPLEMENTARES

Produtos concorrentes

Caixas de plástico acrílico equipadas com cadeados mecânicos de código ou chaves tradicionais.

(1.000 caracteres)

Produtos substitutos

Identificação dos produtos com marcadores ou etiquetas.

(1.000 caracteres)

Produtos complementares

Frigoríficos partilhados e smartphones.

(1.000 caracteres)

2.2 - VANTAGENS / DESVANTAGENS COMPETITIVAS

Ofertas	Vantagens
Cacifo inteligente e refrigerado. Design térmico para ventilação. Hardware com certificação IP65 e gestão eficiente de bateria. Inclui aplicação móvel para utilizadores e dashboard de gestão para clientes B2B.	Tecnologia e controlo digital através do uso de um sistema de controlo avançado. Gestão centralizada do produto através do dashboard permitindo um controlo profissional. Oferece uma experiência superior em termos de segurança, eliminação conflitos em ambientes de co-living.
(420 caracteres)	(420 caracteres)

Desvantagens Nome do concorrente	
Vendedores Marketplace na Amazon (Lockabox, Gemaxvoled, Uniclife, Gekufa, etc.).	Maior complexidade de produção e preço base superior aos cacifos puramente mecânicos.
	(420 caracteres)

III. MERCADO

3.0 - PERFIL DOS CLIENTES-ALVO

Segmentos de clientes	Necessidades/Expectativas	Perfil dos Segmentos Alvo
B2C	Segurança alimentar e fim de conflitos.	Pessoas que co-frequentam em ambientes partilhados.
B2B	Reduzir queixas de roubos e adicionar valor tecnológico ao alojamento.	Gestores de residências universitárias, co-living e empresas.

3.1 - DIMENSÃO E POTENCIAL DE CRESCIMENTO

DIMENSÃO E POTENCIAL DE CRESCIMENTO

Segmentos de Clientes	Ofertas (Produtos ou Serviços)
B2C: Pessoas que frequentam casas partilhadas (residências universitárias e co-living). B2B: Gestores de residências universitárias, unidades co-living e empresas.	Cacifos inteligentes e refrigerados de tamanho compacto com aplicação móvel para gestão individual.
Quantidades (reais)	**Quantidades (Potenciais)**
	Potencial elevado de crescimento devido ao aumento do setor de co-living.

Notas

O mercado do produto é impulsionado pelo aumento dos custos de vida que acaba por forçar muita gente a partilhar residência, multiplicando assim o público-alvo do nosso produto.

3.2 - PESQUISA DE MERCADO

A validação do problema foi feita através da observação da realidade nas residências locais e universitárias e nos locais de trabalho, onde o roubo de alimentos é uma constante e um motivo frequente de conflitos. Analisando os concorrentes em *marketplaces*: existem soluções rudimentares, mas não existe uma solução de cacifo "Smart/IoT" focada na tecnologia e na conveniência extrema.

(1.000 caracteres)

IV. CONCORRENTES

4.0 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

Concorrentes Atuais

Concorrentes Atuais

Lockabox, Gemaxvoled, Uniclife, Gekufa, etc.

Produtos/Serviços

Caixas simples de plástico com cadeado mecânico.

Preços

>30€

Promoção e Publicidade

Foco exclusivo em marketing de *marketplace* (SEO e anúncios nativos na Amazon). Sem construção de marca ou presença nas redes sociais.

Canais de Distribuição

Marketplaces online.

Concorrentes Potenciais

Concorrentes Potenciais

Grandes fabricantes de eletrodomésticos (Bosch, Smeg, LG, Samsung, etc.)

Produtos/Serviços

Caixas estilo “Smart/IoT”.

Preços

Elevado (embutido no valor de frigoríficos de gama alta) ou >100€ caso seja vendido como um acessório *Premium* à parte.

Promoção e Publicidade

Orçamentos globais de marketing, campanhas de TV/Digital e presença em grandes feiras de tecnologia (ex: CES, IFA).

Canais de Distribuição

Marketplaces online e lojas físicas.

4.1 - VANTAGENS/DESVANTAGENS FACE À CONCORRÊNCIA

Vantagens

Controlo digital avançado e design projetado para a termodinâmica do frigorífico, com certificação IP65 e sistema de poupança de bateria.

(256 caracteres)

Desvantagens

Maior complexidade de produção e preço inevitavelmente maior.

(256 caracteres)

V. MEIO ENVOLVENTE

5.0 - OPORTUNIDADES / AMEAÇAS

Oportunidades

Crescimento contínuo do setor co-living, das grandes residências de estudantes e da aceitação da IoT (Internet of Things) em eletrodomésticos.

(512 caracteres)

Ameaças

Elevado custo inicial de desenvolvimento do protótipo;

Risco de imitação por grandes marcas de eletrodomésticos antes da consolidação do produto no mercado.

(512 caracteres)

5.1 - CENÁRIOS FUTUROS / TENDÊNCIAS

O aumento do custo de vida e da habitação está a impulsionar fortemente o modelo de partilha de casas (co-living e residências), o que multiplica o público-alvo que partilha cozinhas. Adicionalmente, a tendência tecnológica de *Smart Homes* faz com que o consumidor espere gerir todos os aspetos do seu dia a dia através do seu smartphone, tornando o uso de cadeados manuais algo obsoleto.

(1.000 caracteres)

VI. EXEQUIBILIDADE DE MARKETING

6.1 - POSICIONAMENTO

Posicionamento

X	Valor		Preço	X	Qualidade		Status
X	Segurança	X	Design	X	Desempenho		Poupança

A BiteSafe posiciona-se como o cacifo inteligente de referência no segmento *Premium* para cozinhas partilhadas. Afastamo-nos da guerra de preços das caixas de plástico obsoletas, focando-nos em atribuir um Valor real ao fim definitivo dos conflitos por comida. O cliente perceciona a nossa marca através do elevado Desempenho tecnológico, da Segurança inviolável e de um Design térmico funcional. Mais do que um produto, vendemos paz de espírito num formato compacto e moderno.

(1.000 caracteres)

6.2 - MARKETING-MIX PRODUTO

Produto		**Marca**		**Embalagem**		**Serviço**	
X	Características físicas	X	Identificação	X	Proteção	X	Performance
		X	Diferenciação	X	Incisividade	X	Garantia
						X	Design

O BiteSafe é um cacifo refrigerado inteligente que alia um design térmico ventilado a um painel com leitor NFC e teclado PIN. Com certificação IP65 e gestão de bateria, garante máxima durabilidade. A marca posiciona-se no segmento *Premium*, destacando-se pela personalização e pelo forte slogan. A embalagem exibe um visual focado no conceito de *Smart Home*. A excelência do serviço é assegurada pela integração fluida com uma App B2C e um *dashboard* B2B, com suporte contínuo e logística de reparação.

(512 caracteres)

6.3 - MARKETING-MIX PREÇO

Produtos/Serviços

Cacifo Inteligente BiteSafe + Subscrição de Software SaaS

Custo total

~39,00€

Preço da Concorrência

30,00€ a 40,00€

Preço Aceite Pelo Cliente

59,90€

Preço da Empresa

B2C: 59,90€ | B2B: 54,90€ (preço de lote) + 1,50€/mes por caixa para acesso ao Dashboard

Notas

A nossa estratégia de preço baseia-se no valor percecionado. O modelo garante uma margem bruta sustentável para cobrir despesas de servidores da App e marketing, introduzindo também receita recorrente (mensalidade) no mercado empresarial.

6.4 - MARKETING-MIX CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Produtos/Serviços

A oferta consiste nos cacifos inteligentes refrigerados BiteSafe e nas respetivas plataformas digitais: a aplicação móvel para os utilizadores finais e o dashboard de gestão para clientes empresariais.

Logística

O modelo logístico compreende a gestão de inventário (componentes e caixas finais), o armazenamento e o envio direto dos cacifos para os clientes B2C e parceiros B2B. Adicionalmente, engloba uma estrutura de logística inversa preparada para o processo de suporte técnico, assegurando a devolução, reparação e substituição eficiente de hardware em caso de anomalias.

Pontos de Venda

Nesta fase inicial, a estratégia não prevê a abertura de lojas físicas próprias. Os "pontos de venda" presenciais focar-se-ão essencialmente na vertente B2B, através da venda direta a gestores de residências universitárias e de alojamentos *co-living*, que integrarão as caixas nas suas instalações.

E-Commerce

O comércio eletrónico será o canal principal para chegar ao utilizador final (B2C). A comercialização do produto e das opções de personalização será feita através de um *website* próprio da BiteSafe e da integração estratégica em *marketplaces* de referência no mercado, facilitando a adoção tecnológica.

Notas

A principal alavanca para o canal de e-commerce será a presença ativa nas Redes Sociais. A partilha de conteúdos no Instagram e no TikTok será fundamental para gerar tráfego orgânico e pago para o *website*, sensibilizando o público jovem e os estudantes para as vantagens e conveniência de ter um cacifo seguro e com controlo via telemóvel.

6.5 - MARKETING-MIX COMUNICAÇÃO

Produtos/Serviços

Cacifos inteligentes BiteSafe e respetiva aplicação móvel.

Estratégia

Criar reconhecimento da marca (*brand awareness*) destacando a resolução do problema de roubo de alimentos em cozinhas partilhadas. A comunicação deverá focar-se num tom jovem, apelando à conveniência da tecnologia (abertura sem chave) e à paz de espírito.

Canais

Para o cliente final (B2C), a aposta será nas Redes Sociais, com especial foco no Instagram e TikTok, recorrendo a conteúdo dinâmico e tutoriais de utilização. Para o segmento empresarial (B2B), a comunicação será feita através de contacto direto e parcerias com as administrações de residências universitárias.

6.6 - PREVISÕES DE VENDAS

Produtos

BiteSafe B2C

Quantidade

500

Preço Unitário

59,90€

Valor

34.950€

Pressupostos

Assumimos alcançar 500 clientes *early-adopters* no primeiro ano, impulsionados por campanhas de marketing orgânico e viral no TikTok e Instagram, direcionadas a estudantes em casas partilhadas.

Produtos

BiteSafe B2B

Quantidade

1.000

Preço Unitário

54,90€

Valor

54.900€

Pressupostos

O volume principal será garantido pela venda B2B a gestores de residências. Assumimos o fecho de contratos de fornecimento com 3 a 5 residências universitárias médias/grandes no primeiro ano.

Serviços

Subscrição mensal Dashboard B2B

Quantidade

1.000

Preço Unitário

1,50€/mês = 18,00€/ano

Valor

18.000€/ano

Pressupostos

Assume-se que 100% dos cacifos vendidos no modelo B2B (1.000 unidades) ativam obrigatoriamente a subscrição do software de gestão (Dashboard). Esta assinatura é essencial para as administrações atribuírem e monitorizarem as caixas, garantindo receita recorrente.

VII. EXEQUIBILIDADE DAS OPERAÇÕES

7.0 - PROCESSOS E CAPACIDADE/TECNOLOGIA

O processo de prototipagem do hardware (caixa + Arduino + fechadura + sensores) de forma a cumprir rigorosamente a norma de certificação IP65, tornará o equipamento estanque à condensação do frigorífico. A nível eletrónico, será integrado um botão físico acoplado a um circuito de gestão de energia que força o desligamento automático após a interação. É fulcral desenvolver o software (App, NFC) e testá-lo em conjunto com a componente física para garantir uma resposta imediata na abertura do cacifo.

(512 caracteres)

IX. PROMOTORES (ADAPTADO DO FORMULÁRIO ORIGINAL)

9.0 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROMOTORES

A equipa promotora é composta por cinco estudantes de Engenharia Informática do ISEC: Artur Meireles de Sousa Falcão, Gabriel Cardoso Rodrigues, Luís Filipe Pereira Sampaio, Daniel Estaba Carreira e Tymofii Drohin. Detêm competências sólidas em software, integração de sistemas e IoT fundamentais para o projeto. A equipa focará o seu conhecimento no desenvolvimento da app móvel e do dashboard web de gestão. No hardware, assegurarão a programação de microcontroladores (Arduino), leitores NFC e teclados, garantindo a comunicação segura entre a fechadura e o smartphone. Serão também responsáveis pela infraestrutura de base de dados, encriptação e registo de atividade. A formação em engenharia confere também, um raciocínio analítico e agilidade na prototipagem, competências vitais no desenho de uma interface de utilizador (UX/UI) intuitiva e para superar os desafios físicos da construção de componentes que sejam fiáveis face às condições de frio e humidade do interior de um frigorífico.

(1.000 caracteres)

9.1 - SUPRIMENTO DAS COMPETÊNCIAS EM FALTA

Competências Externas a Recrutar

Focada em Engenharia Informática, a equipa recrutará perfis de Design Industrial e Mecânica para a estrutura física e térmica do cacifo. Seguem-se Gestão e Marketing para liderar a comunicação B2C e as vendas B2B em residências e espaços de co-living.

(256 caracteres)

Competências Externas a Contratar

Em regime de outsourcing, serão contratados Serviços Jurídicos e de Propriedade Intelectual para registo da marca BiteSafe e proteção do design. A Contabilidade e Assessoria Financeira serão externalizadas para gestão fiscal e apoio a financiamentos.

(256 caracteres)

ANEXOS

PROTÓTIPO

